

Informe de Instalación y Ejecución de la Máquina Virtual

Informe presentado por Martin Alejandro Torres

Fecha 02/06/2025

Introducción

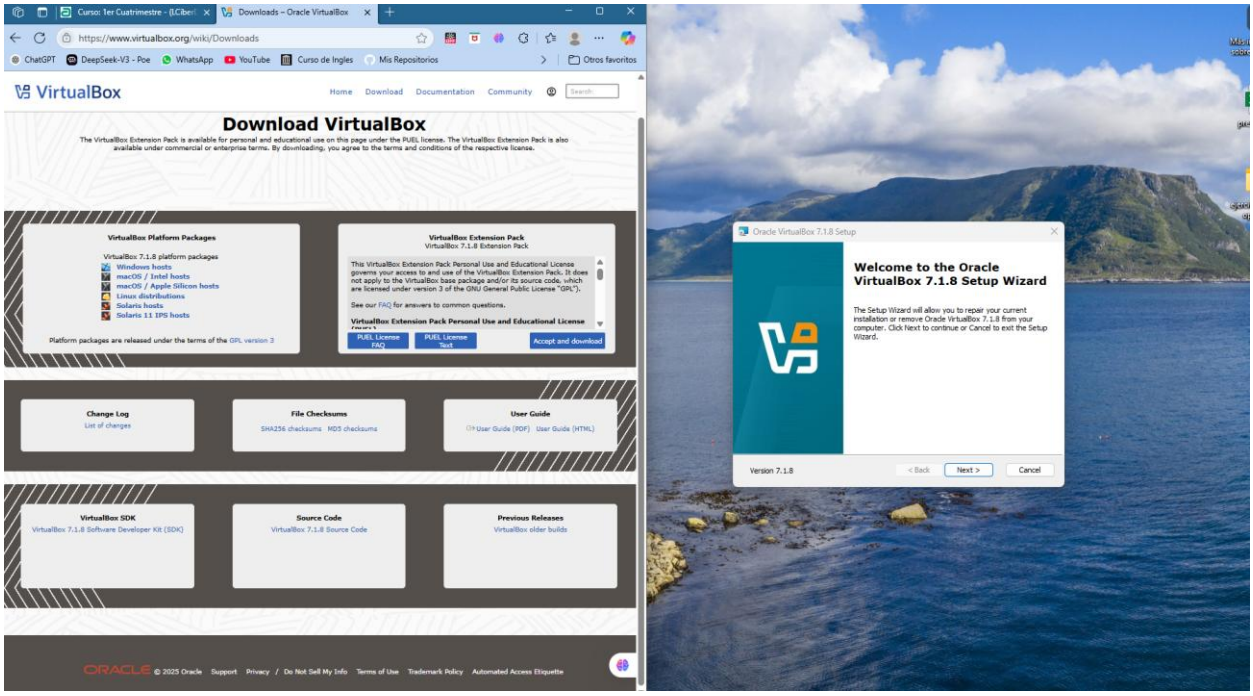
El presente informe tiene como finalidad documentar detalladamente el proceso de instalación y ejecución de una máquina virtual utilizando el software Oracle VM VirtualBox. Las máquinas virtuales permiten emular entornos de hardware en un sistema anfitrión, facilitando la instalación y prueba de diferentes sistemas operativos sin afectar el sistema principal.

A lo largo del informe se presentan tres capturas de pantalla representativas del proceso, acompañadas de una breve descripción explicativa para ilustrar cada una de las etapas: descarga, instalación y ejecución del entorno virtual.

Instalación y Ejecución de la Máquina Virtual

Descarga del Software de Virtualización

Descripción:
El primer paso consiste en acceder al sitio oficial de Oracle VirtualBox (https://www.virtualbox.org/) y seleccionar la opción de descarga. Es importante elegir la versión adecuada para el sistema operativo del equipo anfitrión (Windows, macOS, Linux, etc.). Esta herramienta es gratuita y ampliamente utilizada para crear y administrar máquinas virtuales.



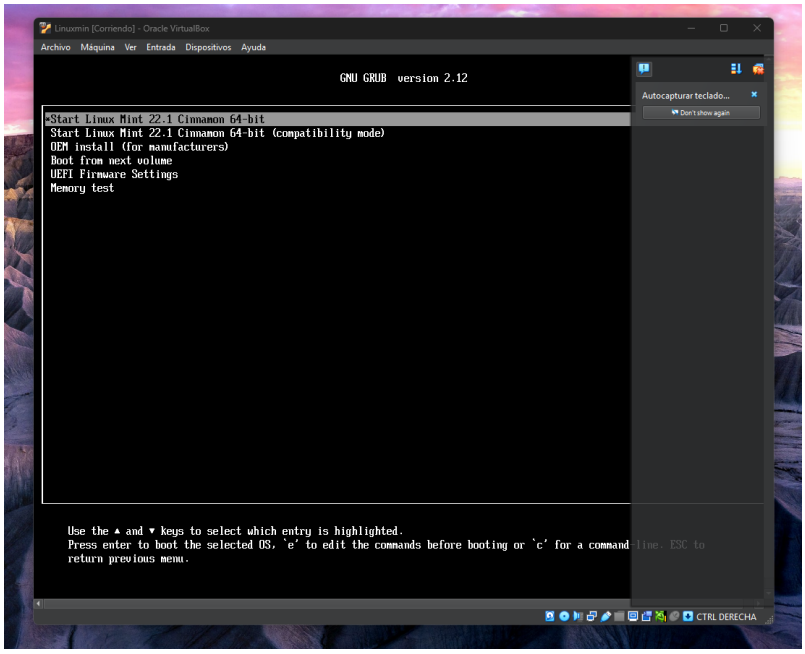
Instalación de la Máquina Virtual

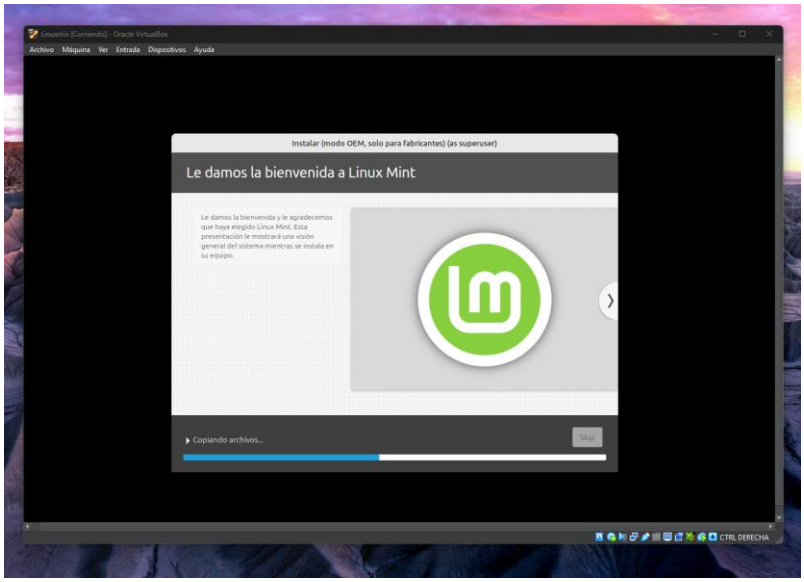
Descripción:
Después de instalar Oracle VirtualBox, se procede a crear una nueva máquina virtual. Para ello, se selecciona la opción "Nueva", se asigna un nombre (por ejemplo, *Ubuntu*), y se elige "Linux" como tipo de sistema operativo, con la versión correspondiente (Ubuntu de 64 bits).

A continuación, se asignan los recursos de hardware virtual: memoria RAM (por ejemplo, 2048 MB), y se crea un disco duro virtual en formato VDI (VirtualBox Disk Image). Se define

el tamaño del disco (recomendado al menos 20 GB) y se selecciona la opción de almacenamiento dinámico.

Una vez configurada la máquina, se monta el archivo ISO de Ubuntu previamente descargado. Al iniciar la máquina virtual, comienza el proceso de instalación del sistema operativo Ubuntu, que incluye la selección del idioma, la zona horaria, la distribución del teclado y la creación de un usuario. Finalizada la instalación, se reinicia la máquina y Ubuntu queda completamente funcional dentro del entorno virtual.



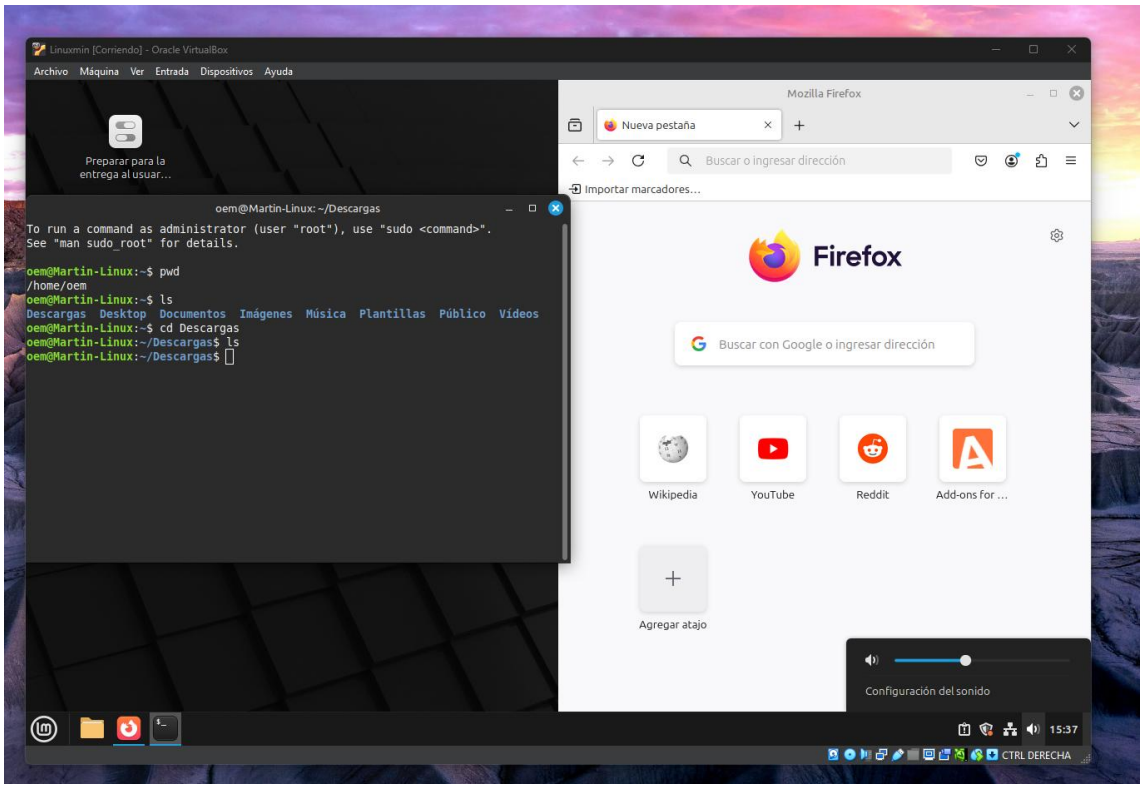


Ejecución de la Máquina Virtual

Descripción:
En esta etapa se muestra la máquina virtual en funcionamiento, con el sistema operativo Ubuntu ya instalado y corriendo correctamente. En la captura se observa la terminal

abierta, donde se han ejecutado algunos comandos básicos como ls, pwd o sudo apt update, lo cual evidencia que el sistema está operativo y responde correctamente.

Además, se muestra el navegador web accediendo a una página de internet, lo cual confirma que la máquina virtual dispone de conectividad a la red. Esta verificación es fundamental, ya que muchas tareas dentro de un entorno virtual requieren acceso a internet para actualizaciones, descargas de paquetes y navegación. La correcta ejecución de ambos elementos (terminal y navegador) demuestra que la instalación fue exitosa y que la máquina virtual está lista para ser utilizada.



Conclusión

La experiencia con máquinas virtuales en esta actividad me mostró su gran utilidad. Pude ejecutar diferentes sistemas operativos en un solo equipo, probar software sin riesgos y simular entornos de red fácilmente.

Veo mucho valor en aplicar esto a mi día a día: para estudiar ciberseguridad con Kali Linux, probar aplicaciones en entornos aislados o incluso preparar servicios en la nube. La virtualización es una herramienta poderosa que ahora entiendo mejor y sé que puedo aprovechar tanto académica como profesionalmente.